

Geologie/Geomorphologie zF Wirkung des Eises

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... • die Formen der glazialen Erosion, wie sie unsere Alpen prägt, beschreiben. • glaziale Ablagerungen, wie sie in den Alpen und im Mittelland häufig vorkommen, als solche erkennen.
Schlüsselbegriffe	Drumlin, Findling, Gletschermühle, Kar, Moränen, Rundhöcker, Sander, Toteissee, Trogtal, Urstromtal

Formen der Glazialen Erosion

► Gletscher arbeitet auf drei Weisen:

① Abschleifen → Eis schabt über Felsen
→ Eis nimmt Material auf, was Gletscherschliff verstärkt
→ Feinkörniges Gesteinsmehl entsteht → Gletschermehl

② Losbrechen → Gelockerte Felspartien werden vom Gletscher mitgeführt

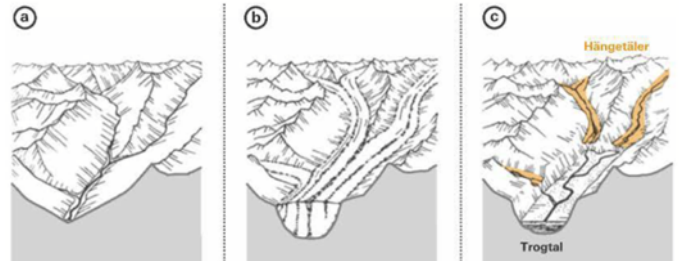
③ Abschleifen durch Schmelzwasserströme → tragen zu Gletscherosion bei

► Kar: ► Gletscher schleift aufgrund zu halbkugelförmigen Mulde aus

- Kar sind weit verbreitet in der Schweiz
↳ die meisten sind nicht mehr vergletschert
- Nach abschmelzen entsteht oft Karsee



Trogtal: ► Nach verlassen des Kar's formt Gletscher aus vorgeprägtem V-Tal ein glaziales Trogtal
► Nach abschmelzen entsteht gerader Boden aus den Sedimenten des Gletschers
► Neuer Fluss → Neues V-Tal



a) Vorzeitliches fluviales V-Tal. b) U-Tal während der Eiszeit. c) Nach dem Gletscherrückzug wird der Talgrund aufgeschottert und der Fluss wird sich eine neue V-Kerbe graben. Die Seitentäler münden als Hängetäler ein.

► Es gibt noch andere Anzeichen für eisige Gletscher

Schliffgrenzen

- Linie der höchsten Bearbeitung
- Entspricht höchstem Eisstand

[Abb. 10-4] Schliffgrenze in der Grimselregion (BE)



Rundhöcker

- Wenn Gesteinsstücke nicht losgebrochen werden können, werden sie zu Rundhöckern geschleift
- haben wie Dänen eine Luv-/Leeseite

[Abb. 10-5] Rundhöcker im Vorfeld des Morteratschgletschers (GR)



Gletschermühlen

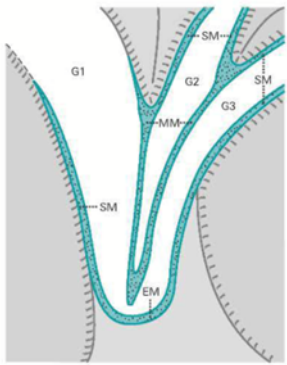
- Strudeltöcher durch Schmelzwasserströme
- können in kurzer Zeit entstehen

[Abb. 10-6] Gletschermühle im Vorfeld des Gornergletschers bei Zermatt (VS)



Glaziale und fluvioglaziale Ablagerungen

- Moränen → Schuttablagerungen von Gletschern → Glaziale Ablagerungen
- fluvioglazial → Von Gletschern und Flüssen transportiert
- Moränenmaterial ist im Gegensatz zu Flusssedimenten unsortiert



Es werden verschiedene Moräntypen unterschieden.
G1, G2 und G3 = Gletscher, MM = Mittelmoräne,
SM = Seitenmoräne, EM = Endmoräne.

► Es gibt vier Arten an Moränen

- Grundmoränen → Am Gletschergrund verbleibender Schutt
- Seitenmoränen → Von angrenzenden Felswänden abgestürzt
- Mittelmoränen → Seitenmoränen zweier zusammenfließender Gletscher
- End/ Stüßmoränen → Gletscherzunge häuft am Ende Material auf

► Weitere Hinweise auf Gletscher: Findlinge/ Drumlinge/ Erdpyramiden/ Sande

Findling

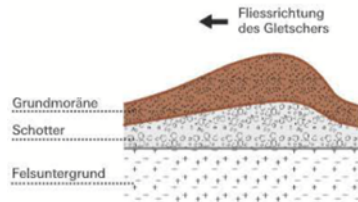
- Felsbrocken, welche einst auf Gletschern stürzten
- Werden über weite Strecken vom Gletscher transportiert

Drumlin

- Langgestreckte Hügel
- Vom Gletscher aufgeschoben
- Grundmoränenmaterial

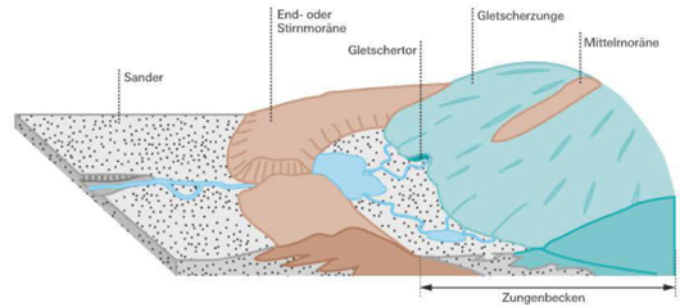
Erdpyramide

- Moränenmaterial
- Selektive Erosion durch Regen
- Findling schützt Material unter sich



Fluvioglaziale Schuttfächer → Sande

- Glaziale Ströme verlagern nach Gletscherfortschritt
- Material wird abgelagert
 - ↳ Sortierung findet statt
 - ↳ Nahe am Gletscher → Teile sind groß
 - ↳ Weiter entfernt → Teile sind klein



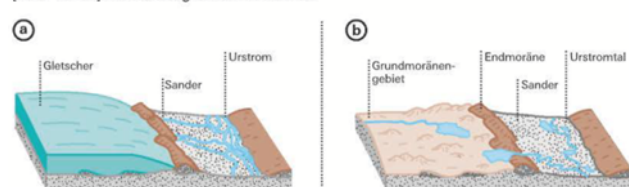
Glazial geformte Landschaften

► Seen :

- Im Kar kann nach Schmelze ein Karsee entstehen
- Talseen können im Gletscher Mittellauf entstehen
- Zungenbeckenseen entstehen wenn Endmoräne Wasser im Zungenbecken staut
- Wenn unter dem Boden eingeschlossene Eisstücke (Toteis) abschmelzen entstehen Töpfe in der Erde darüber. Darin können Totlössseen entstehen.

► Distributales :

- Endmoränen verengen Flüsse den Weg
- Fluss muss Eisrand folgen
- Während Sommer wurden Flüsse durch Schmelzwasser verstärkt
- Flüsse gruben breite Eisrandtäler
 - ↳ Urstromtäler



• Lössboden

- Feinste Teile der Moränen wurden vom Wind abtransportiert
- Löss wurde an eisfreien Stellen abgelagert
- Sehr fruchtbare Böden

Gletscher Schwind

- Durch Klimaerwärmung entstehen neue Naturgefahren

Gletscher Formen!

- ① Talgletscher
- ② Hänge / Karngletscher
- ③ Gletscherzunge
- ④ Querspaltan
- ⑤ Gletscher Tor
- ⑥ Seiten Moräne
- ⑦ Mittel Moräne
- ⑧ Gletscherbach
- ⑨ Sandu
- ⑩ Schliffgrenze

